

Comenzado el	sábado, 18 de octubre de 2025, 18:10
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de octubre de 2025, 19:37
Tiempo empleado	1 hora 26 minutos
Calificación	9,40 de 10,00 (94%)

Información

Se utilizó un dataset formado por 384000 ejemplos para entrenar un multiperceptrón durante 750 épocas. La técnica de optimización elegida fue SGD mini-batch con un tamaño de lote de 256. Responder:

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

¿cuántas veces se ingresó cada ejemplo a la red hasta completar el entrenamiento?

- ☐ 128
- ☐ 256
- ☐ 512
- ☒ 750 ✓
- ☐ 1500
- ☐ 192000
- ☐ 384000
- ☐ 1125000

Respuesta correcta

Rta: Cada ejemplo se ingresó 750 veces. El número de épocas se refiere a la cantidad de veces que un mismo ejemplo ingresará a la red durante el entrenamiento. La respuesta correcta es: 750

La respuesta correcta es:

750

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

¿Cuántas iteraciones se realizan en cada época?

- ☐ 256
- ☐ 512
- ☐ 750
- ☒ 1500 ✓

Respuesta correcta

La cantidad de iteraciones representa la cantidad de veces que se actualizaron los pesos de la red eso ocurre luego de ingresar un lote. Por lo tanto, si tenemos 384000 ejemplos ingresados en bloques de 256, en una misma época se realizarán $384000/256=1500$ iteraciones. La respuesta correcta es: 1500

La respuesta correcta es:
1500

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

¿Cuántas veces se actualizaron los pesos de toda la red?

- ☐ 256
- ☐ 750
- ☐ 1500
- ☐ 192000
- ☐ 384000
- ☒ 1125000 ✓
- ☐ 288000000

Respuesta correcta

Rta: Los pesos se actualizan en cada iteración, es decir, luego de introducir un bloque de ejemplos. Hay 384000 ejemplos ingresados en bloques de 256, es decir que, en cada época los pesos de la red se actualizan $384000/256 = 1500$ veces.

Se realizaron 750 épocas, por lo tanto, los pesos de la red se actualizarán $(384000/256) * 750 = 1125000$ veces.

La respuesta correcta es: 1125000

La respuesta correcta es:
1125000

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50**Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación**

"Es posible que las neuronas de las capas de ocultas de una red multiperceptrón utilicen como función de activación a la función umbral que retorna 1 si su argumento es mayor o igual que cero y 0 (cero) si no".

☐ Verdadero☒ Falso ✓

Rta: FALSO. Las funciones de activación deben ser derivables para poder utilizar la técnica de descenso de gradiente. En las correcciones de los pesos que llegan a las neuronas ocultas se utiliza la derivada de la función de activación y la función umbral aunque se derivara por partes, siempre tiene derivada 0 (cero).

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50**Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:**

"La capa softmax, utilizada como capa de salida de la red, transforma la respuesta de la función sigmoide ('sigmoid' o 'tanh') en valores de una distribución de probabilidad (suman 1)"

☐ Verdadero☒ Falso ✓

Rta: FALSO. No se aplica sobre la respuesta de ninguna función de activación sino que su expresión, dada por una exponencial dividida por una suma de exponenciales, reemplaza a la función sigmoide.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 0,60
sobre 0,60

El archivo Vinos.csv está formado por las muestras de un análisis químico realizado a tres tipos distintos de vinos producidos en una misma región de Italia. El número de muestras considerado es el siguiente: 59 muestras del vino tipo 1, 71 del vino tipo 2 y 48 de del vino tipo 3. Cada muestra contiene, en primer lugar, el número del tipo al cual pertenece el vino analizado seguido por los 13 atributos que lo caracterizan.

Por ejemplo, la siguiente fila: 2, 12.29, 3.17, 2.21, 18, 88, 2.85, 2.99, 0.45, 2.81, 2.3, 1.42, 2.83, 406

es el resultado del análisis de un vino correspondiente al tipo 2 (1er. valor de la fila) seguido por 13 valores que indican los niveles de las mediciones realizadas a dicho vino.

Si se utiliza una red con capa de salida softmax y 3 capas ocultas: la primera formada por 20 neuronas, la segunda formada por 10 neuronas y la tercera formada por 5 neuronas

¿cuántos parámetros o pesos tiene la red?

- ☐ 51
- ☐ 52
- ☐ 525
- ☐ 543
- ☐ 545
- ☒ 563 ✓
- ☐ 39000
- ☐ 42000

Respuesta correcta

Rta: Cada una de las 20 neuronas de la primera capa oculta requiere 14 parámetros (13 corresponden a los datos de la muestra y 1 al bias); cada una de las 10 neuronas de la segunda capa oculta tiene 21 parámetros (20 corresponden a cada una de las neuronas de la primera capa oculta y 1 al bias); cada una de las 5 neuronas de la tercera capa oculta tiene 11 parámetros (10 corresponden a cada una de las neuronas de la segunda capa oculta y 1 al bias) y finalmente cada una de las 3 neuronas de la capa de salida posee 6 parámetros (5 conectados a las neuronas de la tercera capa oculta y 1 al bias de la capa de salida). Se trata de un problema de 3 clases por lo que la capa softmax tendrá 3 neuronas.

La red tendrá $(13+1)*20 + (20+1)*10 + (10+1)*5 + (5+1)*3 = 563$ parámetros.

La respuesta correcta es:

563

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 0,60
sobre 0,60

A partir del archivo **Vinos.csv**, se entrenó un modelo de red neuronal multicapa (MLP) con una única capa oculta compuesta por 8 neuronas, con el objetivo de predecir el tipo de vino correspondiente a cada muestra. Todas las variables fueron **normalizadas utilizando media y desvío estándar**, y el conjunto completo de ejemplos se utilizó para el entrenamiento (sin división entre entrenamiento y prueba).

La **función de activación de la capa de salida** fue 'softmax' y se utilizó el optimizador **SGD** con una tasa de aprendizaje (learning_rate) de **0.05**. El entrenamiento se realizó durante **50 épocas**, con un **tamaño de lote (batch size) de 20**. Para garantizar la reproducibilidad de los resultados, se fijó la semilla aleatoria de TensorFlow con el siguiente comando:

```
import tensorflow as tf
```

```
tf.random.set_seed(1)
```

Se evaluaron dos opciones para la **función de activación de la capa oculta**: 'sigmoid' y 'relu'. Luego del entrenamiento, se calculó el *accuracy* utilizando el mismo conjunto completo de datos como entrada.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera:

- ☐ a. **Ambas redes arrojan un *accuracy* inferior a 0.92**
- ☒ b. **Ambas redes arrojan un *accuracy* superior a 0.92 ✓**
- ☐ c. **Solo una de las redes arroja un *accuracy* superior a 0.92**
- ☐ d. **Ambas redes tienen el mismo *accuracy***

Respuesta correcta

Rta: El *accuracy* obtenido con 'relu' fue **0.96**, mientras que con 'sigmoid' fue **0.97**.

La respuesta correcta es:

Ambas redes arrojan un *accuracy* superior a 0.92

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 0,60

A partir de los ejemplos del archivo `Vinos.csv` se entrenó un multiperceptrón con una sola capa oculta formada por 10 neuronas para predecir el tipo de vino de una muestra dada. Las funciones de activación para las capas oculta y de salida son "tanh" y "sigmoid" respectivamente.

Indique cuáles de los siguientes factores inciden en la dirección de cambio (signo de la modificación) de los pesos de la red:

- ☒ El valor de la derivada de la función de activación ✖
- ☒ El error cometido en la predicción ✔
- ☐ Los valores anteriores de los pesos de la red
- ☐ La velocidad de aprendizaje (alpha o learning_rate)

Respuesta incorrecta.

Las tres opciones mencionadas aparecen en la expresión del gradiente pero las derivadas de las funciones sigmoides siempre son positivas, es decir que actúan como un factor de escala en la modificación de los pesos. La dirección de la modificación depende del error cometido y del valor anterior de los pesos que intervienen en el cálculo del gradiente. Se sugiere graficar las funciones correspondientes a las derivadas de las funciones sigmoides "sigmoid" y "tanh".

$f(x)=x*(1-x)$ en $(0,1)$

$g(x)=1-x^2$ en $(-1,1)$

Las respuestas correctas son: El error cometido en la predicción, Los valores anteriores de los pesos de la red

Las respuestas correctas son:

Los valores anteriores de los pesos de la red,

El error cometido en la predicción

Información

Cada uno de los archivos "**MOD01_Housing.keras**" y "**MOD02_Housing.keras**", ubicados en la carpeta **DATOS**, contiene un modelo de red neuronal multiperceptrón (MLP) entrenado para predecir el precio de una vivienda a partir de atributos numéricos extraídos del archivo "**housing.csv**".

Ambos modelos fueron entrenados utilizando la totalidad de los ejemplos, sin realizar una partición en conjuntos de entrenamiento y prueba.

Los atributos considerados como entrada fueron 'longitude', 'latitude', 'housing_median_age', 'total_rooms', 'total_bedrooms', 'population', 'households' y 'median_income'. El valor predicho corresponde al atributo 'median_house_value'.

Antes del entrenamiento, se eliminaron los registros con valores faltantes y **se normalizaron TODOS los atributos numéricos utilizando media y desvío estándar** mediante *StandardScaler*.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 0,60
sobre 0,60**Marque la opción correcta respecto a la cantidad de parámetros de cada red**

- ☐ La red del archivo "MOD01_Housing.keras" tiene **menos parámetros** que la red de "MOD02_Housing.keras"
- ☐ La red del archivo "MOD01_Housing.keras" tiene **más parámetros** que la red de "MOD02_Housing.keras"
- ☒ Las dos redes tienen igual cantidad de parámetros ✓

Respuesta correcta

Rta: Ambas redes tienen 961 parámetros

Layer (type)	Output Shape	Param #
=====		
dense (Dense)	(None, 32)	288
dense_1 (Dense)	(None, 16)	528
dense_2 (Dense)	(None, 8)	136
dense_3 (Dense)	(None, 1)	9
=====		

Total params: 961

La respuesta correcta es:

Las dos redes tienen igual cantidad de parámetros

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 0,60
sobre 0,60**Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:*****"Si se aplican ambos modelos MLP sobre la totalidad de los ejemplos utilizados en el entrenamiento, se obtienen valores del coeficiente de determinación R^2 superiores a 0.8"***

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO. El modelo almacenado en "MOD01_Housing.keras" obtiene un valor de $R^2 = 0.8209$, mientras que el modelo de "MOD02_Housing.keras" alcanza un $R^2 = 0.7791$, que es inferior a 0.8

La respuesta correcta es 'Falso'

Información**Las siguientes preguntas se refieren al archivo Iris.csv. Este archivo contiene 150 ejemplos de flores de iris: 50 corresponden a Iris-Setosa, 50 a Iris-versicolor y 50 a Iris-Virginica.**

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 0,40
sobre 0,40

Si se aplica un clasificador que siempre responde Iris-Setosa al conjunto de **datos** completo, puede afirmarse que la precisión total del clasificador (accuracy) será de 100%

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO. El clasificador sólo reconoce correctamente 50 de las 150 flores. Por lo tanto su accuracy será de 50/150.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 0,40
sobre 0,40

Si se aplica un clasificador que siempre responde Iris-Setosa al conjunto de **datos** completo, puede afirmarse que la precisión (precision) del clasificador al responder Iris-Setosa será del 100%

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO. La precisión del clasificador al responder por la clase Iris-Setosa también será de 50/150 porque de las 150 veces que respondió "Iris-Setosa" sólo acertó 50.

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 0,40
sobre 0,40

Si se aplica un clasificador que siempre responde Iris-Setosa al conjunto de **datos** completo, puede afirmarse que la exhaustividad (recall) del clasificador al responder Iris-Setosa será del 100%

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO. Con respecto al recall, el valor será del 100% porque logra identificar el 100% de los ejemplos de este valor de clase.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 0,40
sobre 0,40

Indique cuál será el valor de la métrica F1-score correspondiente a la predicción del valor de clase Iris-Setosa si se aplica un clasificador que siempre responde dicho valor, es decir, que siempre responde Iris-Setosa.

- ☐ 1/3
- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☒ 1/2 ✓

Respuesta correcta

Rta: La métrica F1-score combina los valores de precisión y recall del clasificador a la hora de responder por un valor de clase.

F1-score= $2 \cdot (\text{precisión} \cdot \text{recall}) / (\text{precisión} + \text{recall})$

Si el clasificador siempre responde Iris-setosa, su precisión a la hora de responder por este valor de clase será de $50/150 = 1/3$ y su recall será 1.

Luego **F1-score**= $2 \cdot (1/3 \cdot 1) / (1/3 + 1) = 2 \cdot (1/3) / (4/3) = 2 \cdot (1/4) = 1/2$

La respuesta correcta es:

1/2

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 0,40
sobre 0,40

Cuáles de las siguientes técnicas se utilizan para reducir el sobreajuste a los datos de entrenamiento por parte de una red neuronal multiperceptrón:

- ☒ a. Reducción de la cantidad de neuronas que componen la red ✓
- ☐ b. Error cuadrático medio
- ☒ c. Regularización L2 ✓
- ☐ d. Incremento en la cantidad de neuronas que componen la red
- ☒ e. Incremento del número de ejemplos para entrenamiento ✓
- ☐ f. Momento
- ☐ g. Reducción de la cantidad de ejemplos de entrenamiento
- ☒ h. Dropout ✓
- ☒ i. Reducción de la cantidad de capas de la red ✓
- ☒ j. Regularización L1 ✓
- ☐ k. Entropía cruzada binaria
- ☐ l. Descenso de gradiente

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Dropout, Regularización L1, Regularización L2, Incremento del número de ejemplos para entrenamiento, Reducción de la cantidad de capas de la red, Reducción de la cantidad de neuronas que componen la red

Las respuestas correctas son:

Reducción de la cantidad de capas de la red,

Regularización L1,

Reducción de la cantidad de neuronas que componen la red,

Dropout,

Regularización L2,

Incremento del número de ejemplos para entrenamiento

Información

En el ejercicio 9 de la práctica 4 de multiperceptrón se aborda la tarea de predecir el precio del automóvil y la eficiencia en millas por galón en ruta (MPG-highway) utilizando el conjunto de datos proporcionado en el archivo AUTOS.csv. En dicho ejercicio se realizaron diversos entrenamientos, combinando distintos algoritmos de optimización con diferentes funciones de activación. En base a los resultados obtenidos responda:

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

Independientemente del algoritmo de optimización, la función de activación que más épocas requiere y peor score tiene es:

- ☐ leaky-relu
- ☐ relu
- ☒ sigmoid ✓
- ☐ tanh

Respuesta correcta

Rta: La función sigmoid requiere más de 300 épocas en promedio y un score menor a 0.6 en promedio. Las demás funciones de activación quedan claramente por debajo en el número de épocas y por encima en el score.

La respuesta correcta es:

sigmoid

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

Independientemente del algoritmo de optimización, la función de activación que mejor score promedio tiene es:

- ☐ relu
- ☒ leaky-relu ✓
- ☐ tanh
- ☐ sigmoid

Respuesta correcta

Rta: La función leaky-relu alcanza un score aproximado de 0.85 en promedio. Las demás funciones de activación quedan claramente por debajo en el score.

La respuesta correcta es:

leaky-relu

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 0,50
sobre 0,50

Independientemente de las funciones de activación, los optimizadores RMSprop y Adam requieren menos épocas para converger que el optimizador SGD:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO. En los resultados de las corridas se observa que, los optimizadores RMSprop y Adam convergen utilizando entre un 10% y un 40% menos de épocas que el optimizador SGD.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 0,20
sobre 0,20

¿Cuál de las siguientes funciones de activación es comúnmente utilizada en la capa de salida de un MLP cuando se trata de un problema de clasificación multiclase?

- ☐ ReLU
- ☒ Softmax ✓
- ☐ Sigmoid
- ☐ Tanh

Respuesta correcta

Rta: SOFTMAX

La función de activación Softmax es comúnmente utilizada en la capa de salida de un MLP cuando se trata de un problema de clasificación multiclase. Softmax convierte las salidas de la red en probabilidades, facilitando la interpretación de los resultados y permitiendo la asignación de una clase específica a cada entrada.

La respuesta correcta es:

Softmax**Pregunta 20**

Correcta

Se puntúa 0,20
sobre 0,20

El desvanecimiento del gradiente puede hacer que el entrenamiento de redes neuronales profundas sea extremadamente lento o incluso detenerse por completo.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO. Cuando los gradientes se desvanecen, las actualizaciones de los pesos se vuelven insignificantes, lo que puede hacer que el entrenamiento sea muy lento o llegue a detenerse. Esto dificulta que el modelo aprenda representaciones significativas de los datos, especialmente en las capas más profundas de la red.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 0,20
sobre 0,20

Si se utiliza una red con una sola neurona de salida con función de activación sigmoide para resolver un problema de clasificación binario, una técnica para mitigar el desvanecimiento del gradiente es utilizar como función de costo la entropía cruzada binaria.

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: VERDADERO.

La expresión del gradiente de la función de costo entropía cruzada binaria no tiene en cuenta la derivada primera de la función sigmoide. El valor de la derivada primera es siempre positivo y menor que 1 provocando disminuciones extremas en las modificaciones de los pesos o "desvanecimiento del gradiente".

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 0,20
sobre 0,20

Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:

"La regularización L1 tiende a producir modelos con valores de pesos pequeños o nulos"

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Rta: Verdadero.

La regularización L1 añade un término proporcional a la suma de los valores absolutos de los coeficientes al objetivo de optimización. La regularización L1 puede forzar a que algunos pesos sean exactamente cero, esto puede resultar en la eliminación completa de ciertas características del modelo.

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 0,20
sobre 0,20

Indique el valor de verdad de la siguiente afirmación:

"La regularización siempre mejora el rendimiento de una red neuronal en datos de prueba"

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Rta: FALSO.

La regularización puede ayudar a prevenir el sobreajuste y mejorar el rendimiento en datos de prueba, pero no es una garantía. Si se aplica demasiada regularización, puede conducir a un subajuste (underfitting) de los datos, lo que también disminuye el rendimiento.

La respuesta correcta es 'Falso'